Fonctions caractéristiques

Notes révisées et développées

Table des matières

1 Cadre mesurable et loi image **1**

2 Outils d'intégration **2**

3 Définition et premières propriétés **2**

4 Unicité de la loi **3**

5 Inversion de Fourier et densités **5**

6 Catalogue de lois usuelles **5**

7 Indépendance, convolution et sommes **6**

8 Régularité et moments **8**

9 Convergence en loi **10**

10 Exercices complémentaires **10**

Conclusion **11**

Références indicatives **11**

1 Cadre mesurable et loi image

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et soit $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ une variable aléatoire. On note $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ la tribu borélienne de $\mathbb{R}^d$.

Définition 1.1 (Loi d'une variable aléatoire)**.** La loi de X, notée $\mathbb{P}_X$ ou $\mathrm{Loi}(X)$, est la mesure image de $\mathbb{P}$ par X :

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big), \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

C'est une probabilité sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.

La loi est l'objet intrinsèque : deux variables aléatoires définies sur des espaces probabilisés différents peuvent avoir la même loi. Les fonctions caractéristiques servent précisément à coder cette loi par une fonction ordinaire sur $\mathbb{R}^d$.

Théorème 1.2 (Formule de transfert)**.** *Soit $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ borélienne. Si $g \geq 0$, ou si g est $\mathbb{P}_X$-intégrable, alors*

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_\Omega g(X(\omega))\,\mathbb{P}(\,\mathrm{d}\omega) = \int_{\mathbb{R}^d} g(x)\,\mathbb{P}_X(\,\mathrm{d}x).$$

En particulier, la mesure $\mathbb{P}_X$ est caractérisée par les valeurs de $\int g\,\mathrm{d}\mathbb{P}_X$ lorsque g parcourt les fonctions boréliennes bornées.

Démonstration. Pour $g = \mathbf{1}_B$, la formule est la définition de la loi image. Par linéarité, elle vaut pour les fonctions simples positives. Par convergence monotone, elle vaut pour toute fonction borélienne positive. Le cas intégrable s'obtient en appliquant le résultat aux parties positive et négative. □

Exemple 1.3 (Cas discret)**.** Si X prend les valeurs x_k avec probabilités p_k, alors

$$\mathbb{P}_X = \sum_k p_k \delta_{x_k}, \qquad \mathbb{E}[g(X)] = \sum_k g(x_k) p_k.$$

Ici δ_a désigne la masse de Dirac en a.

Exemple 1.4 (Cas à densité)**.** Si $\mathbb{P}_X$ est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue λ_d, on écrit

$$\mathbb{P}_X(\,\mathrm{d}x) = f_X(x)\,\mathrm{d}x,$$

où $f_X \geq 0$ et $\int_{\mathbb{R}^d} f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$. La formule de transfert devient

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x.$$

2 Outils d'intégration

Les fonctions caractéristiques font intervenir des intégrales dépendant d'un paramètre. Les trois résultats suivants seront utilisés constamment.

Théorème 2.1 (Convergence dominée)**.** *Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Si (f_n) est une suite de fonctions mesurables telle que $f_n \to f$ presque partout et s'il existe $h \in L^1(\mu)$ vérifiant $|f_n| \leq h$ pour tout n, alors $f \in L^1(\mu)$ et*

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n\,\mathrm{d}\mu = \int_E f\,\mathrm{d}\mu.$$

La même conclusion vaut pour une famille f_t lorsque $t \to t_0$, dès que la convergence ponctuelle et une domination intégrable uniforme sont disponibles.

Théorème 2.2 (Tonelli et Fubini)**.** *Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ et $(F, \mathcal{C}, \nu)$ deux espaces mesurés σ-finis.*

1. *Si $f \geq 0$ est mesurable sur $E \times F$, alors*

$$\int_{E\times F} f\ \mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_E \int_F f(x,y)\nu(\,\mathrm{d}y)\mu(\,\mathrm{d}x),$$

avec valeurs éventuellement infinies.

2. *Si f est intégrable sur $E \times F$, alors les intégrales itérées existent presque partout et l'ordre d'intégration peut être échangé.*

Lemme 2.3 (Deux inégalités élémentaires)**.** *Pour tout $u \in \mathbb{R}$,*

$$|e^{\mathrm{i}u} - 1| \leq |u|, \qquad |e^{\mathrm{i}u} - 1| \leq 2.$$

Plus généralement, pour $0 < \alpha \leq 1$, il existe une constante C_α telle que

$$|e^{\mathrm{i}u} - 1| \leq C_\alpha |u|^\alpha.$$

3 Définition et premières propriétés

Définition 3.1 (Fonction caractéristique)**.** La fonction caractéristique de $X : \Omega \to \mathbb{R}^d$ est la fonction $\varphi_X : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ définie par

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}\big[e^{\mathrm{i}\langle t, X\rangle}\big] = \int_{\mathbb{R}^d} e^{\mathrm{i}\langle t,x\rangle} \mathbb{P}_X(\,\mathrm{d}x), \qquad t \in \mathbb{R}^d.$$

La fonction caractéristique est donc la transformée de Fourier de la loi de X, avec la convention probabiliste ci-dessus.

Proposition 3.2 (Propriétés immédiates)**.** *Pour toute variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}^d$:*

1. *$\varphi_X(0) = 1$;*
2. *$|\varphi_X(t)| \leq 1$ pour tout t ;*
3. *$\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$;*
4. *φ_X est uniformément continue sur $\mathbb{R}^d$;*
5. *si A est une matrice $m \times d$ et $a \in \mathbb{R}^m$, alors*

$$\varphi_{AX+a}(s) = e^{\mathrm{i}\langle s,a\rangle} \varphi_X(A^T s), \qquad s \in \mathbb{R}^m.$$

Démonstration. Les trois premières assertions suivent de $|e^{\mathrm{i}u}| = 1$ et de la conjugaison complexe. Pour la continuité en t, si $t_n \to t$, alors $e^{\mathrm{i}\langle t_n,x\rangle} \to e^{\mathrm{i}\langle t,x\rangle}$ pour tout x, et la domination par 1 permet d'appliquer la convergence dominée. L'uniforme continuité se démontre ainsi : pour $h \in \mathbb{R}^d$,

$$|\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |e^{\mathrm{i}\langle h,x\rangle} - 1| \mathbb{P}_X(\,\mathrm{d}x),$$

le membre de droite ne dépend pas de t et tend vers 0 quand $h \to 0$. La formule affine est une application directe de la définition. □

Proposition 3.3 (Positivité définie)**.** *Pour tous $n \geq 1$, $t_1, \ldots, t_n \in \mathbb{R}^d$ et $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$,*

$$\sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n \varphi_X(t_k - t_\ell) z_k \overline{z_\ell} \geq 0.$$

Démonstration. On écrit

$$\sum_{k,\ell} \varphi_X(t_k - t_\ell) z_k \overline{z_\ell} = \mathbb{E}\left[\sum_{k,\ell} z_k \overline{z_\ell} e^{\mathrm{i}\langle t_k - t_\ell, X\rangle}\right] = \mathbb{E}\left[\left|\sum_{k=1}^n z_k e^{\mathrm{i}\langle t_k, X\rangle}\right|^2\right] \geq 0.$$

□

Théorème 3.4 (Bochner)**.** *Une fonction $\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ est la fonction caractéristique d'une probabilité sur $\mathbb{R}^d$ si et seulement si :*

1. *$\varphi(0) = 1$;*
2. *φ est continue en 0 ;*
3. *φ est définie positive, c'est-à-dire que la somme de la proposition précédente est positive pour tout choix fini de points et de coefficients.*

Remarque 3.5. La continuité en 0 entraîne alors la continuité partout. Le théorème de Bochner est profond : il dit que les trois propriétés abstraites ci-dessus ne sont pas seulement nécessaires, mais aussi suffisantes pour provenir d'une loi de probabilité.

4 Unicité de la loi

Le point fondamental est le suivant : la fonction caractéristique ne perd aucune information sur la loi.

Théorème 4.1 (Théorème d'unicité)**.** *Si X et Y sont deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, alors*

$$\varphi_X = \varphi_Y \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y.$$

Nous donnons une démonstration détaillée en dimension 1. L'argument général est analogue, en remplaçant le noyau de Cauchy par son produit multidimensionnel ou par une approximation de l'identité adaptée.

Lemme 4.2 (Noyau d'Abel–Cauchy)**.** *Pour $a > 0$ et $u \in \mathbb{R}$,*

$$\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}tu} e^{-a|t|} \,\mathrm{d}t = \frac{2a}{a^2 + u^2}.$$

En particulier, avec $a = 1/k$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}tx} e^{-|t|/k} \varphi_X(t) \,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} \frac{k}{\pi(1 + k^2(x-y)^2)} \mathbb{P}_X(\,\mathrm{d}y).$$

Démonstration. On sépare l'intégrale sur $(-\infty, 0)$ et $(0, \infty)$:

$$\int_0^\infty e^{\mathrm{i}tu} e^{-at} \,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^0 e^{\mathrm{i}tu} e^{at} \,\mathrm{d}t = \frac{1}{a - \mathrm{i}u} + \frac{1}{a + \mathrm{i}u} = \frac{2a}{a^2 + u^2}.$$

La seconde formule suit de Fubini, car $e^{-|t|/k}$ est intégrable. □

Posons

$$q_k(u) = \frac{k}{\pi(1 + k^2 u^2)}, \qquad u \in \mathbb{R}.$$

Alors $q_k \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}} q_k(u) \,\mathrm{d}u = 1$, et (q_k) est une approximation de l'identité.

Lemme 4.3 (Approximation de l'identité contre une probabilité)**.** *Si $g \in C_b(\mathbb{R})$, alors*

$$\lim_{k \to \infty} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} g(x) q_k(x - y) \,\mathrm{d}x \,\mu(\,\mathrm{d}y) = \int_{\mathbb{R}} g(y) \mu(\,\mathrm{d}y)$$

pour toute probabilité μ sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Par le changement de variable $u = k(x-y)$,

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) q_k(x-y)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} g\left(y + \frac{u}{k}\right) \frac{\mathrm{d}u}{\pi(1+u^2)}.$$

Pour chaque y, l'intégrande converge vers $g(y)/(\pi(1+u^2))$ et est dominée par $\|g\|_\infty/(\pi(1+u^2))$, intégrable en u. La convergence dominée donne la convergence pour chaque y ; une seconde convergence dominée, cette fois relativement à $\mu(\,\mathrm{d}y)$, conclut. □

Démonstration du théorème d'unicité en dimension 1. Si $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$, alors les fonctions caractéristiques sont égales par transfert. Réciproquement, supposons $\varphi_X = \varphi_Y$. Pour $g \in C_b(\mathbb{R})$, le lemme précédent et le lemme d'Abel–Cauchy donnent

$$\int g\,\mathrm{d}\mathbb{P}_X = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}} g(x) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}tx} e^{-|t|/k} \varphi_X(t)\,\mathrm{d}t\right] \mathrm{d}x.$$

La même formule vaut avec Y. Comme $\varphi_X = \varphi_Y$, les deux limites coïncident, donc

$$\int g\,\mathrm{d}\mathbb{P}_X = \int g\,\mathrm{d}\mathbb{P}_Y, \qquad g \in C_b(\mathbb{R}).$$

En particulier, les deux probabilités coïncident sur les intervalles après approximation des indicatrices par des fonctions continues bornées. Les intervalles engendrant la tribu borélienne, on obtient $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$. □

Remarque 4.4 (Approximation des indicatrices)**.** Pour $a < b$, on peut construire des fonctions continues $0 \le g_m \le 1$ telles que $g_m \to \mathbf{1}_{(a,b)}$ en tout point sauf éventuellement a et b. Si a et b sont des points de continuité de la fonction de répartition considérée, la convergence dominée donne $\int g_m\,\mathrm{d}\mu \to \mu((a,b))$. Les points de discontinuité d'une fonction de répartition sont au plus dénombrables ; cela suffit pour identifier la loi.

5 Inversion de Fourier et densités

Théorème 5.1 (Inversion, cas intégrable)**.** *Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Si $\varphi_X \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors X admet une densité continue et bornée donnée par*

$$f_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\mathrm{i}\langle t,x\rangle} \varphi_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

De plus, $f_X(x) \to 0$ lorsque $\|x\| \to \infty$.

Idée de preuve. L'intégrabilité de φ_X rend la formule bien définie, et la convergence dominée donne la continuité de f_X. Pour toute fonction test régulière g à support compact, la formule d'inversion usuelle de Fourier et Fubini donnent

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(x) \mathbb{P}_X(\,\mathrm{d}x) = \int_{\mathbb{R}^d} g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x.$$

Par approximation monotone ou par densité des fonctions test dans les fonctions continues à support compact, les deux mesures coïncident. Le lemme de Riemann–Lebesgue donne l'annulation à l'infini. □

Théorème 5.2 (Formule d'inversion de Lévy en dimension 1)**.** *Soient $a < b$ deux points de continuité de la fonction de répartition F_X. Alors*

$$\mathbb{P}(a < X \le b) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^{T} \frac{e^{-\mathrm{i}ta} - e^{-\mathrm{i}tb}}{\mathrm{i}t} \varphi_X(t)\,\mathrm{d}t,$$

où l'intégrande en $t = 0$ est compris par prolongement continu, de valeur $b - a$.

Remarque 5.3. L'hypothèse $\varphi_X \in L^1$ est suffisante pour l'existence d'une densité, mais elle n'est pas nécessaire. Beaucoup de lois à densité possèdent une fonction caractéristique non intégrable.

6 Catalogue de lois usuelles

Les conventions sont les suivantes : la loi géométrique est portée par $\{0, 1, 2, \dots\}$; la loi Gamma a paramètre de forme $\alpha > 0$ et paramètre de taux $\lambda > 0$.

Loi	Hypothèses	Fonction caractéristique
Bernoulli	$X \sim \text{Bernoulli}(p)$	$1 - p + pe^{\mathrm{i}t}$
Binomiale	$X \sim \text{Bin}(n, p)$	$(1 - p + pe^{\mathrm{i}t})^n$
Poisson	$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$	$\exp\{\lambda(e^{\mathrm{i}t} - 1)\}$
Géométrique	$\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^k$	$\dfrac{p}{1 - (1-p)e^{\mathrm{i}t}}$
Uniforme	$X \sim \mathcal{U}(a, b)$	$\dfrac{e^{\mathrm{i}tb} - e^{\mathrm{i}ta}}{\mathrm{i}t(b-a)}$
Exponentielle	densité $\lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{x \geq 0}$	$\dfrac{\lambda}{\lambda - \mathrm{i}t}$
Laplace symétrique	densité $\dfrac{\lambda}{2} e^{-\lambda\lvert x\rvert}$	$\dfrac{\lambda^2}{\lambda^2 + t^2}$
Cauchy centrée	densité $\dfrac{\lambda}{\pi(\lambda^2 + x^2)}$	$e^{-\lambda\lvert t\rvert}$
Gamma	$\Gamma(\alpha, \lambda)$	$\left(\dfrac{\lambda}{\lambda - \mathrm{i}t}\right)^{\alpha}$
Normale	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\exp\{\mathrm{i}\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$

Pour la loi uniforme, la valeur en $t = 0$ est obtenue par continuité et vaut 1.

Exercice 6.1 (Calculs représentatifs)**.** Établir les formules du tableau pour les lois de Bernoulli, Poisson, exponentielle, Laplace symétrique et normale centrée réduite.

Démonstration. Pour Bernoulli,

$$\varphi(t) = (1-p)e^{\mathrm{i}t\cdot 0} + pe^{\mathrm{i}t} = 1 - p + pe^{\mathrm{i}t}.$$

Pour Poisson,

$$\varphi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{\mathrm{i}tk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \exp(\lambda e^{\mathrm{i}t}) = \exp\{\lambda(e^{\mathrm{i}t} - 1)\}.$$

Pour l'exponentielle,

$$\varphi(t) = \int_0^{\infty} e^{\mathrm{i}tx} \lambda e^{-\lambda x} \,\mathrm{d}x = \lambda \int_0^{\infty} e^{-(\lambda - \mathrm{i}t)x} \,\mathrm{d}x = \frac{\lambda}{\lambda - \mathrm{i}t}.$$

Pour la loi de Laplace symétrique,

$$\varphi(t) = \frac{\lambda}{2} \int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}tx} e^{-\lambda|x|} \,\mathrm{d}x = \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{2\lambda}{\lambda^2 + t^2} = \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + t^2}.$$

Enfin, pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$,

$$\varphi_Z(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}tx} e^{-x^2/2} \,\mathrm{d}x = e^{-t^2/2},$$

ce qui s'obtient en complétant le carré dans l'intégrale gaussienne ou par dérivation sous le signe intégral. □

Exemple 6.2 (Vecteurs gaussiens)**.** Si X est gaussien dans $\mathbb{R}^d$, de moyenne m et de matrice de covariance Σ, alors

$$\varphi_X(t) = \exp\left\{ \mathrm{i}\langle t, m\rangle - \frac{1}{2} t^T \Sigma t \right\}, \qquad t \in \mathbb{R}^d.$$

Cette formule caractérise complètement la loi gaussienne multidimensionnelle, y compris les cas dégénérés où Σ n'est pas inversible.

7 Indépendance, convolution et sommes

Théorème 7.1 (Indépendance et fonction caractéristique jointe)**.** *Soient $X \in \mathbb{R}^d$ et $Y \in \mathbb{R}^m$. Alors X et Y sont indépendantes si et seulement si*

$$\varphi_{(X,Y)}(s,t) = \varphi_X(s)\varphi_Y(t), \qquad s \in \mathbb{R}^d, \quad t \in \mathbb{R}^m.$$

Démonstration. Si X et Y sont indépendantes, alors

$$\mathbb{E}[e^{\mathrm{i}\langle s,X\rangle + \mathrm{i}\langle t,Y\rangle}] = \mathbb{E}[e^{\mathrm{i}\langle s,X\rangle}]\mathbb{E}[e^{\mathrm{i}\langle t,Y\rangle}].$$

Réciproquement, si cette factorisation vaut pour tout (s,t), alors la loi jointe de (X,Y) et la loi produit $\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$ ont la même fonction caractéristique. Par unicité, elles coïncident, ce qui est exactement l'indépendance. □

Corollaire 7.2 (Somme de variables indépendantes)**.** *Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, alors*

$$\varphi_{X_1+\cdots+X_n}(t) = \prod_{j=1}^{n} \varphi_{X_j}(t).$$

Autrement dit, la transformée de Fourier transforme la convolution des lois en produit.

Exemple 7.3 (Stabilité de quelques familles)**.**

1. Si $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$ et $Y \sim \mathrm{Poisson}(\mu)$ sont indépendantes, alors $X + Y \sim \mathrm{Poisson}(\lambda + \mu)$.
2. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ sont indépendantes, alors $X+Y \sim \mathcal{N}(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$.
3. Si X et Y sont Cauchy indépendantes, de paramètres de position m_1, m_2 et d'échelle λ_1, λ_2, alors $X + Y$ est Cauchy de paramètres $m_1 + m_2$ et $\lambda_1 + \lambda_2$.

Note 7.4 (Attention)**.** La relation

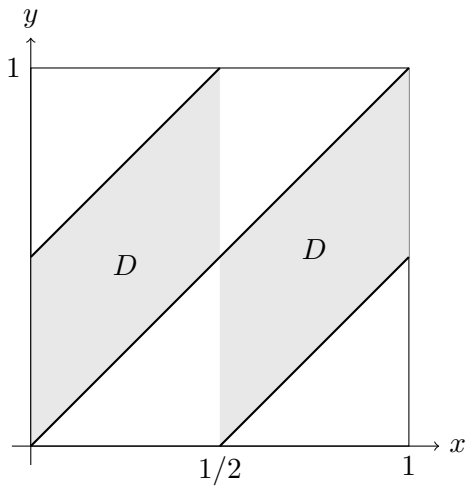
$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$$

est une conséquence de l'indépendance, mais elle ne suffit pas à garantir l'indépendance. Il faut factoriser la fonction caractéristique jointe, pas seulement celle de la somme.

Exemple 7.5 (Un contre-exemple géométrique)**.** Sur le carré $[0,1]^2$, définissons D comme la région comprise entre la diagonale et la diagonale translatée de $1/2$, avec recollement modulo 1 :

$$D = \{0 \le x \le 1/2,\ x \le y \le x + 1/2\} \cup \{1/2 \le x \le 1,\ x \le y \le 1 \text{ ou } 0 \le y \le x - 1/2\}.$$

Soit (X,Y) de densité $2\mathbf{1}_D(x,y)$.



La longueur verticale de D au-dessus de chaque x vaut $1/2$, donc $f_X(x) = 1$ sur $[0,1]$. Par symétrie, $f_Y(y) = 1$ sur $[0,1]$. Ainsi X et Y ont toutes deux la loi uniforme sur $[0,1]$.

Cependant la densité jointe vaut 2 sur D et 0 hors de D ; elle n'est donc pas égale au produit des densités marginales, qui vaut 1 sur tout le carré. Les variables ne sont pas indépendantes.

Si $\widetilde{D} = \{(x,y) : (y,x) \in D\}$, alors $D \cup \widetilde{D} = [0,1]^2$ à un ensemble de mesure nulle près, et l'intégrande $e^{\mathrm{i}t(x+y)}$ est symétrique. Donc

$$\varphi_{X+Y}(t) = 2\int_D e^{\mathrm{i}t(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{[0,1]^2} e^{\mathrm{i}t(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \left(\int_0^1 e^{\mathrm{i}tx}\,\mathrm{d}x\right)^2 = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

On a donc bien une factorisation pour la somme sans indépendance.

8 Régularité et moments

Théorème 8.1 (Dérivées et moments)**.** *Soit X une variable aléatoire réelle. Si $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$, alors φ_X est de classe C^n et, pour $0 \le k \le n$,*

$$\varphi_X^{(k)}(t) = \mathbb{E}\big[(\mathrm{i}X)^k e^{\mathrm{i}tX}\big], \qquad t \in \mathbb{R}.$$

En particulier,

$$\varphi_X^{(k)}(0) = \mathrm{i}^k \mathbb{E}[X^k].$$

Démonstration. Il suffit de traiter le passage d'un ordre à l'ordre suivant. Supposons $\mathbb{E}[|X|^k] < \infty$. Pour $k = 0$, la continuité a déjà été démontrée. Pour la dérivée première, on écrit

$$\frac{\varphi_X(t+h) - \varphi_X(t)}{h} = \mathbb{E}\left[e^{\mathrm{i}tX}\,\frac{e^{\mathrm{i}hX} - 1}{h}\right].$$

Le quotient converge vers $\mathrm{i}X$ et il est dominé par $|X|$, grâce à $|e^{\mathrm{i}u} - 1| \le |u|$. La convergence dominée donne

$$\varphi_X'(t) = \mathbb{E}[\mathrm{i}Xe^{\mathrm{i}tX}].$$

La continuité de la dérivée suit encore de la convergence dominée, dominée par $|X|$. La récurrence donne le cas général. □

Corollaire 8.2 (Développement limité à l'origine)**.** *Si* $\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$*, alors, lorsque* $t \to 0$*,*

$$\varphi_X(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(\mathrm{i}t)^k}{k!} \mathbb{E}[X^k] + o(t^n).$$

Si $\mathbb{E}[|X|^{n+\delta}] < \infty$ *pour un* $\delta \in (0, 1]$*, le reste est* $O(|t|^{n+\delta})$*.*

Remarque 8.3 (Sens inverse)**.** La différentiabilité de φ_X ne garantit pas l'existence de $\mathbb{E}[|X|]$. En revanche, l'existence d'une dérivée paire d'ordre $2m$ à l'origine, sous les hypothèses naturelles de positivité définie, force l'existence du moment d'ordre $2m$. Les moments pairs sont plus rigides que les moments impairs.

Exemple 8.4 (Dérivabilité sans premier moment absolu)**.** Soit X symétrique de densité

$$f(x) = c\, \mathbf{1}_{\{|x|>e\}} \frac{1}{|x|^2 \log |x|},$$

où c normalise la densité. Alors

$$\mathbb{E}[|X|] = 2c \int_e^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x \log x} = \infty.$$

Pourtant

$$\varphi_X(t) = 2c \int_e^\infty \frac{\cos(tx)}{x^2 \log x}\, \mathrm{d}x$$

est différentiable. Pour $t \neq 0$, une intégration oscillante de Dirichlet donne

$$\varphi_X'(t) = -2c \int_e^\infty \frac{\sin(tx)}{x \log x}\, \mathrm{d}x,$$

au sens impropre ; en 0, la symétrie impose $\varphi_X'(0) = 0$. Cet exemple montre que les moments absolus ne se lisent pas naïvement à partir de la simple différentiabilité.

Exercice 8.5 (Moments par fonction caractéristique)**.** Calculer, à partir de φ_X, les quantités suivantes :

1. si $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$, calculer $\mathbb{E}[X]$ et $\mathrm{Var}(X)$;
2. si $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ et $Y \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ sont indépendantes, calculer $\mathbb{E}[XY]$;
3. si $Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, retrouver sa moyenne et sa variance.

Démonstration. Pour $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$,

$$\varphi_X(t) = (1 - p + pe^{\mathrm{i}t})^n.$$

Alors $\mathbb{E}[X] = \varphi_X'(0)/\mathrm{i} = np$. De plus

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1)p^2,$$

ce qui donne

$$\mathbb{E}[X^2] = n(n-1)p^2 + np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p).$$

Si X et Y sont indépendantes,

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{\lambda}\, np.$$

Enfin, pour $Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$,

$$\varphi_Z(t) = \exp\{\mathrm{i}\mu t - \tfrac{1}{2}\sigma^2 t^2\},$$

donc $\mathbb{E}[Z] = \mu$ et $\mathrm{Var}(Z) = \sigma^2$. □

Exercice 8.6 (Moments gaussiens)**.** Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Montrer que

$$\mathbb{E}[Z^m] = \begin{cases} 0, & m = 2n+1, \\ \dfrac{(2n)!}{2^n n!}, & m = 2n. \end{cases}$$

Démonstration. On compare deux développements de

$$\varphi_Z(t) = e^{-t^2/2}.$$

D'une part,

$$e^{-t^2/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n!} t^{2n}.$$

D'autre part, comme tous les moments de Z sont finis,

$$\varphi_Z(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\mathrm{i}^m \mathbb{E}[Z^m]}{m!} t^m.$$

La loi étant symétrique, les moments impairs sont nuls. En identifiant les coefficients de t^{2n},

$$\frac{(-1)^n \mathbb{E}[Z^{2n}]}{(2n)!} = \frac{(-1)^n}{2^n n!},$$

d'où la formule. □

9 Convergence en loi

Théorème 9.1 (Théorème de continuité de Lévy)**.** *Soit (X_n) une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, de fonctions caractéristiques φ_n.*

1. *Si $X_n \Rightarrow X$ en loi, alors $\varphi_n(t) \to \varphi_X(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}^d$.*
2. *Réciproquement, si $\varphi_n(t) \to \varphi(t)$ pour tout t et si φ est continue en 0, alors φ est la fonction caractéristique d'une probabilité μ et $X_n \Rightarrow \mu$.*

Idée. Le sens direct est une application de la convergence en loi aux fonctions continues bornées $x \mapsto e^{\mathrm{i}\langle t,x\rangle}$. Pour la réciproque, la continuité en 0 donne la tension de la famille de lois ; toute sous-suite possède une sous-limite, dont la fonction caractéristique est nécessairement φ. L'unicité des fonctions caractéristiques force toutes les sous-limites à coïncider. □

Exemple 9.2 (Loi des petits nombres)**.** Si $X_n \sim \mathrm{Bin}(n, \lambda/n)$, alors

$$\varphi_{X_n}(t) = \left(1 - \frac{\lambda}{n} + \frac{\lambda}{n} e^{\mathrm{i}t}\right)^n \longrightarrow \exp\{\lambda(e^{\mathrm{i}t} - 1)\}.$$

Par le théorème de continuité de Lévy, X_n converge en loi vers une variable de Poisson de paramètre λ.

Exemple 9.3 (Normalisation gaussienne élémentaire)**.** Si $X_1, X_2, \ldots$ sont indépendantes, de même loi, centrées, de variance σ^2, et si l'on sait que le théorème central limite s'applique, alors

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow \mathcal{N}(0,1).$$

La preuve par fonctions caractéristiques repose sur le développement

$$\varphi_X(u) = 1 - \frac{\sigma^2 u^2}{2} + o(u^2), \qquad u \to 0,$$

puis sur

$$\left[\varphi_X\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right]^n \to e^{-t^2/2}.$$

10 Exercices complémentaires

Exercice 10.1 (Translations et dilatations)**.** Soit X réelle et soient $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\varphi_{aX+b}(t) = e^{\mathrm{i}bt}\varphi_X(at).$$

En déduire la fonction caractéristique d'une loi uniforme sur $[a, b]$ à partir de celle de $\mathcal{U}(0, 1)$.

Exercice 10.2 (Symétrie)**.** Montrer que X et $-X$ ont la même loi si et seulement si φ_X est réelle et paire.

Exercice 10.3 (Convolution)**.** Soient X et Y indépendantes, de densités f et g. Montrer que $X + Y$ admet la densité

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbb{R}} f(z - y)g(y)\,\mathrm{d}y,$$

et vérifier que la fonction caractéristique de $f * g$ est le produit des fonctions caractéristiques.

Exercice 10.4 (Loi Gamma)**.** Soient $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ et $Y \sim \Gamma(\beta, \lambda)$ indépendantes. Montrer que $X + Y \sim \Gamma(\alpha + \beta, \lambda)$.

Exercice 10.5 (Critère de dégénérescence)**.** Montrer que $|\varphi_X(t_0)| = 1$ pour un $t_0 \neq 0$ implique que $e^{\mathrm{i}t_0 X}$ est presque sûrement constant. Interpréter ce résultat en termes de support de la loi de X modulo $2\pi/t_0$.

Conclusion

La fonction caractéristique condense une loi de probabilité dans une fonction continue, bornée et définie positive. Elle est adaptée aux trois opérations fondamentales : passage à la limite, somme de variables indépendantes et extraction des moments. Sa force vient de l'unicité : connaître φ_X revient à connaître la loi de X. Les résultats d'inversion et le théorème de continuité de Lévy expliquent pourquoi cette méthode est un outil central en probabilité, aussi bien pour les calculs explicites que pour les théorèmes limites.

Références indicatives

P. Billingsley, *Probability and Measure*.

R. Durrett, *Probability : Theory and Examples*.

W. Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, vol. II.

A. Klenke, *Probability Theory*.

J. Jacod et P. Protter, *Probability Essentials*.